8-5 المماسات
Tangents

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

فيما سبق:

درستُ استعمال نظرية فيثاغورس لإيجاد أطوال أضلاع المثلث القائم الزاوية.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أستعمل خصائص المماسات لإيجاد قياسات تتعلق بالدائرة.
- أحل مسائل تتضمّن المضلعات المحيطة بدائرة.

المفردات:

المماس
tangent

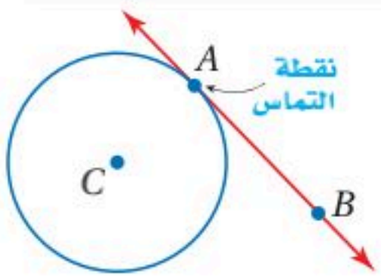
نقطة التماس
point of tangency

المماس المشترك
common tangent

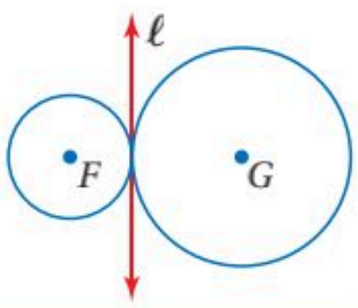
لماذا؟

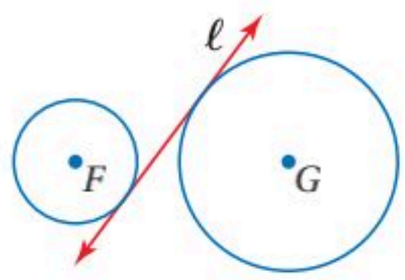
كانت الدراجات الهوائية تُحرّك سابقًا بدفع القدم على الأرض، أمّا الدّراجات الحديثة، فإنها تستعمل الدواسات والسلاسل والتروس، حيث تدور السلسلة حول تروس دائرية. ويُقاس طول السلسلة بين الترسين من نقطتَي تماسِّ السلسلة مع الترسين.

المماسات: **المماس** هو مستقيم يقع في المستوى نفسه الذي تقع فيه الدائرة ويقطعها في نقطةٍ واحدةٍ فقط، تُسمّى **نقطة التماس**. $\overleftrightarrow{AB}$ مماس لِـ $\odot C$ عند النقطة A، ويُسمّى كلٌّ من $\overrightarrow{AB}$, $\overline{AB}$ مماسًا للدائرة أيضًا.



المماس المشترك هو مستقيم أو نصف مستقيم أو قطعة مستقيمة تمس الدائرتين في المستوى نفسه، وفي الشكلين أدناه المستقيم ℓ مماس مشترك للدائرتين F , G .

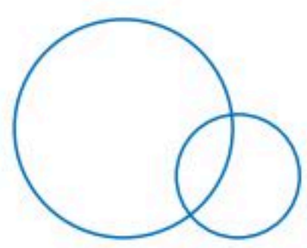




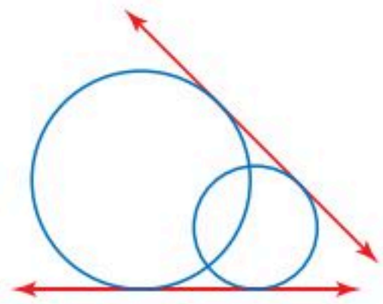
مثال 1 تحديد المماسات المشتركة

ارسم المماسات المشتركة للدائرتين في كلٍّ ممّا يأتي، وإذا لم يوجد مماس مشترك، فاكتب "لا يوجد مماس مشترك".

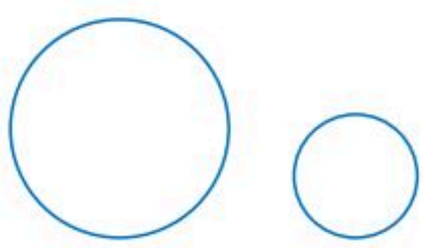
a)



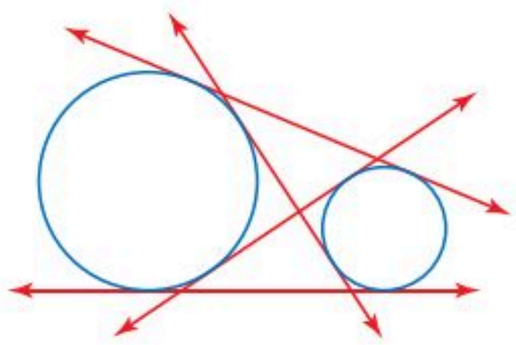
هاتان الدائرتان لهما مماسان مشتركان



b)



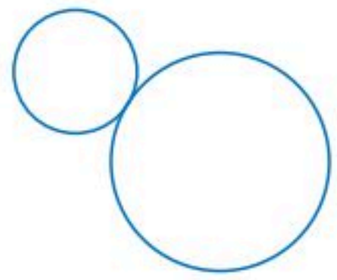
هاتان الدائرتان لهما 4 مماسات مشتركة



تحقق من فهمك

ارسم المماسات المشتركة للدائرتين في كلٍّ ممّا يأتي، وإذا لم يوجد مماس مشترك، فاكتب "لا يوجد مماس مشترك".

1A)



1B)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

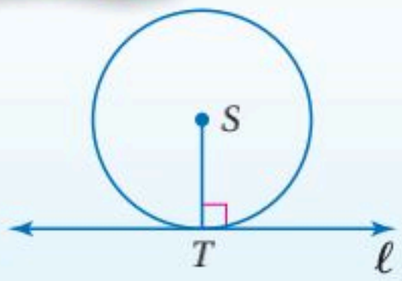
أقصر مسافة من المماس إلى مركز الدائرة هي نصف القطر المار بنقطة التماس.

النظرية 8.10

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: يكون المستقيم مماسًّا لدائرةٍ في المستوى نفسه، إذا وفقط إذا كان عموديًّا على نصف القطر عند نقطة التماس.

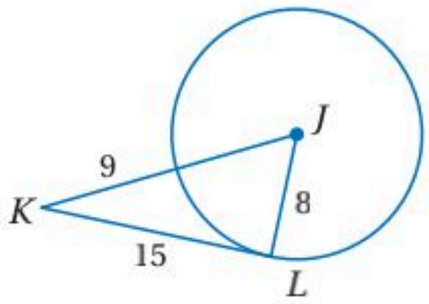
مثال: يكون المستقيم ℓ مماسًّا لِـ $\odot S$ ، إذا وفقط إذا كان $\overline{ST} \perp \ell$.



ستبرهن جزأي النظرية 8.10 في السؤالين 24, 25

مثال 2 تحديد المماس

$\overline{JL}$ نصف قطر في $\odot J$ ، حدّد ما إذا كانت $\overline{KL}$ مماسًّا لِـ $\odot J$ أم لا، برّر إجابتك.



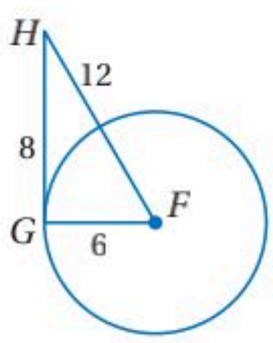
اختبر ما إذا كان $\triangle JKL$ قائم الزاوية.

$8^2 + 15^2 \stackrel{?}{=} (8+9)^2$ عكس نظرية فيثاغورس

$289 = 289$ ✓ بالتبسيط

لذا فإن $\triangle JKL$ قائم الزاوية في $\angle JLK$ ؛ أي أن $\overline{KL}$ عمودية على $\overline{JL}$ عند النقطة L .

وبحسب النظرية 8.10 يكون $\overline{KL}$ مماسًّا لِـ $\odot J$



تحقق من فهمك

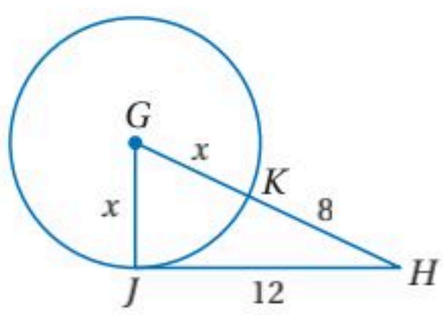
2) حدّد ما إذا كان $\overline{GH}$ مماسًّا لِـ $\odot F$ أم لا، برّر إجابتك.

يمكنك استعمال النظرية 8.10 لإيجاد قيمٍ مجهولةٍ.

مثال 3 استعمال المماس لإيجاد القيم المجهولة

$\overline{JH}$ مماس لِـ $\odot G$ عند J ، أوجد قيمة x .

وفقًا للنظرية 8.10 ، يكون $\overline{JH} \perp \overline{GJ}$ ، إذن $\triangle GHJ$ قائم الزاوية.



$GJ^2 + JH^2 = GH^2$ نظرية فيثاغورس

$x^2 + 144 = (x+8)^2$ $GJ = x, JH = 12, GH = x + 8$

$x^2 + 144 = x^2 + 16x + 64$ بالضرب

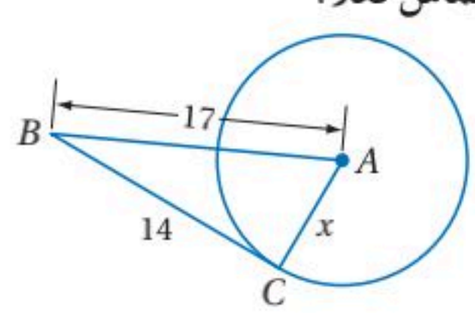
$80 = 16x$ بالتبسيط

$5 = x$ بقسمة كلا الطرفين على 16

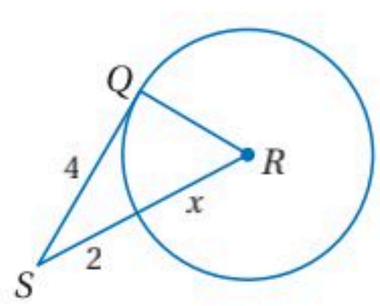
تحقق من فهمك

أوجد قيمة x في كلٍّ من الشكلين الآتيين مفترضًا أن القطعة المستقيمة التي تبدو مماسًّا للدائرة، هي مماسٌّ فعلًا.

(3A

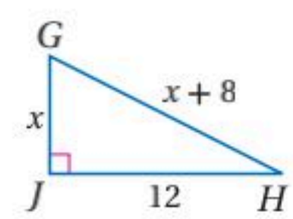


(3B



إرشادات لحل المسألة

حل مسألة أبسط: يمكنك استعمال استراتيجية حل مسألة أبسط، برسم المثلث القائم من دون الدائرة وتسميته، والشكل أدناه يُبيّن رسم المثلث في المثال 3

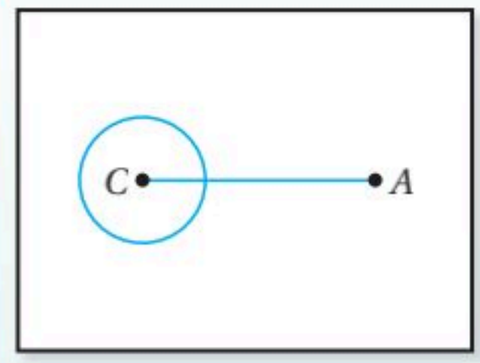


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

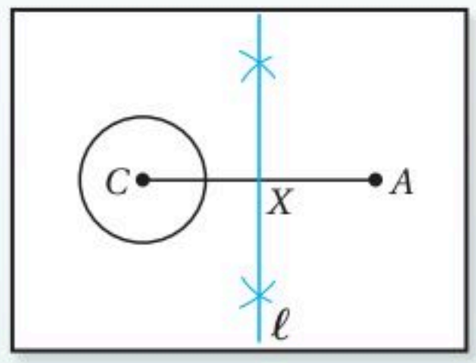
يمكنك استعمال النظريتين 8.10 , 8.8؛ لإنشاء مماسات الدائرة.

إنشاءات هندسية

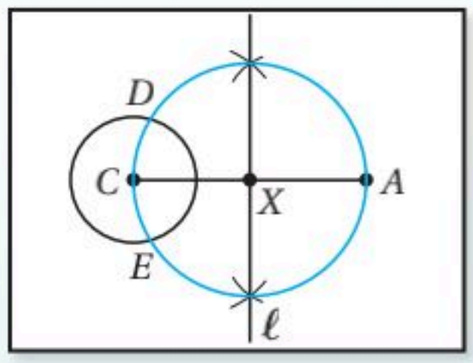
إنشاء مماسٍّ لدائرةٍ من نقطة خارجها



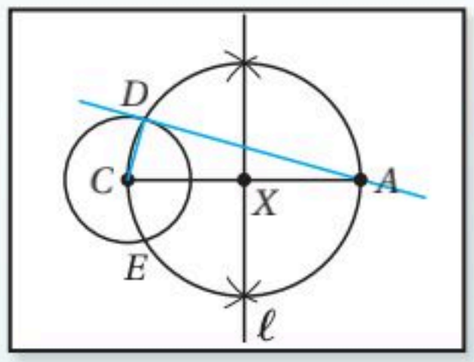
الخطوة 1: ارسم الدائرة C مستعملًا الفرجار، وحدّد نقطة A خارجها، ثم ارسم $\overline{CA}$.



الخطوة 2: أنشئ العمود المنصّف لِـ $\overline{CA}$ وسَمِّه ℓ ، وسمِّ نقطة تقاطع ℓ مع $\overline{CA}$ النقطة X .



الخطوة 3: أنشئ الدائرة X بنصف قطر $\overline{XC}$، وسمّ نقطتَي تقاطع الدائرتين D, E .



الخطوة 4: ارسم $\overleftrightarrow{AD}, \overline{DC}$. $\angle ADC$ تقابل قطرًا للدائرة X ؛ إذن فهي زاوية قائمة؛ لذا فإن $\overleftrightarrow{AD}$ مماسٌّ للدائرة C .

ستنشئ مماسًا لدائرةٍ من نقطةٍ عليها في السؤال 26

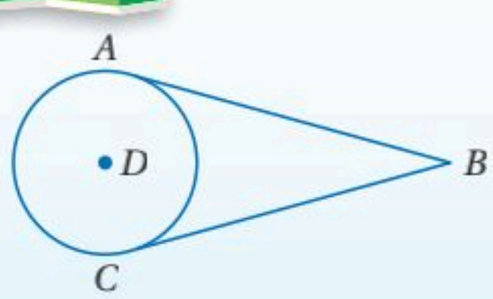
يمكنك أن ترسم مماسين للدائرة نفسها من نقطة واحدة خارجها.

نظرية 8.11

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: إذا رُسمت قطعتان مستقيمتان مماستان لدائرة من نقطة خارجها فإنهما متطابقتان.

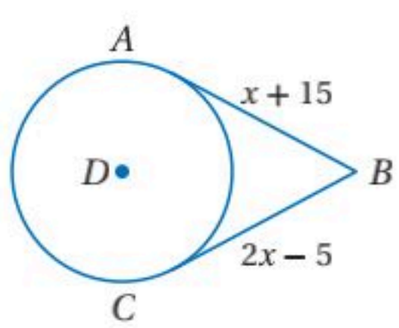
مثال: إذا كان $\overline{AB}$, $\overline{CB}$ مماسان لِـ $\odot D$ فإن $\overline{AB} \cong \overline{CB}$.



ستبرهن النظرية 8.11 في السؤال 22

مثال 4 استعمال المماسات المتطابقة لإيجاد قياسات

جبر: إذا كان $\overline{AB}, \overline{CB}$ مماسان للدائرة D ، فأوجد قيمة x .

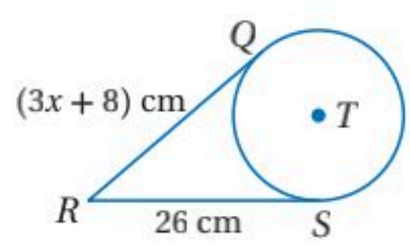


$AB = CB$	المماسان المرسومان من نقطة خارج الدائرة متطابقان
$x + 15 = 2x - 5$	بالتعويض
$15 = x - 5$	بطرح x من كلا الطرفين
$20 = x$	بإضافة 5 لكلا الطرفين

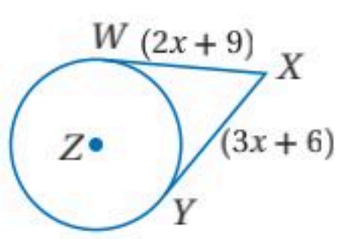
تحقق من فهمك

جبر: أوجد قيمة x في كلٍّ من الشكلين الآتيين، مفترضًا أن القطعة المستقيمة التي تبدو مماسًّا للدائرة هي مماسٌّ فعلًا.

(4A



(4B



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المضلّعات المحيطة بدائرة: يُحيط المضلّع بالدائرة، إذا كان كل ضلع من أضلاعه مماسًّا للدائرة.

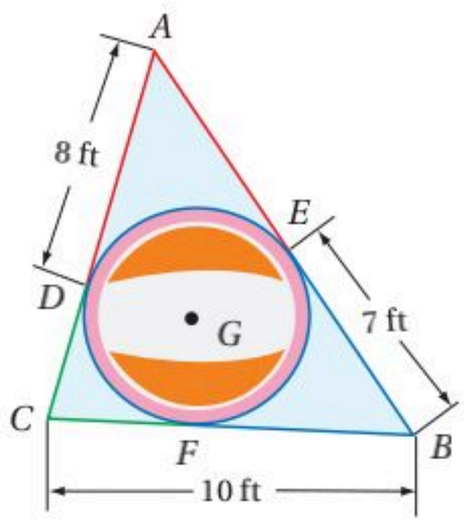
مضلعات محيطة بدائرة	مضلعات ليست محيطة بدائرة

تنبيه !

تحديد المضلّعات المحيطة بدائرة: إذا مسّت الدائرة بعض أضلاع المضلع ولم تمسها جميعها، فلا يُعدُّ المضلع محيطًا بالدائرة، وهذا ما يتضح في الجدول.

يمكنك استعمال النظرية 8.11؛ لإيجاد قياسات مجهولة في المضلّعات المحيطة بدائرة.

مثال 5 من واقع الحياة — إيجاد قياسات في المضلعات المحيطة بدائرة



تصميم مصور: صمَّم منصور الشعار المبيّن في الشكل المجاور، إذا كان $\triangle ABC$ محيطًا بالدائرة G ، فأوجد محيطه.

الخطوة 1: أوجد القياسات المجهولة.

بما أن $\triangle ABC$ يحيط بالدائرة G ، فإن $\overline{AE}, \overline{AD}$ مماسّان للدائرة $\odot G$ ، وكذلك $\overline{BE}, \overline{BF}$ $\overline{CF}, \overline{CD}$ مماسات أيضًا.

إذن: $\overline{AE} \cong \overline{AD}, \overline{BF} \cong \overline{BE}, \overline{CF} \cong \overline{CD}$

لذا فإن: $AE = AD = 8$ ft, $BF = BE = 7$ ft.

وبتطبيق مسلّمة جمع القطع المستقيمة ينتج أن $CF + FB = CB$

إذن: $CF = CB - FB = 10 - 7 = 3$ ft ؛ لذا فإن: $CD = CF = 3$ ft.

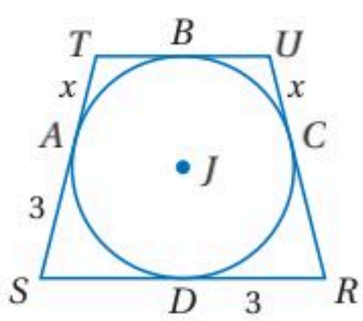
الخطوة 2: أوجد محيط $\triangle ABC$.

المحيط يساوي:

$$AE + EB + BC + CD + DA = 8 + 7 + 10 + 3 + 8 = 36$$

إذن محيط $\triangle ABC$ يساوي 36 ft .

تحقق من فهمك



5) الشكل الرباعي $RSTU$ محيط بالدائرة J ، إذا كان محيطه 18 وحدة، فأوجد قيمة x .

تأكد

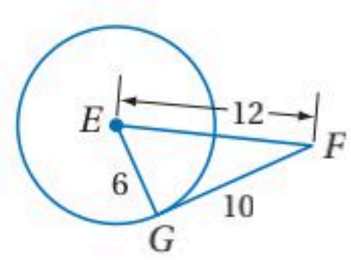
المثال 1

1) ارسم المماسات المشتركة للدائرتين المجاورتين، وإذا لم يوجد مماس مشترك، فاكتب "لا يوجد مماس مشترك".

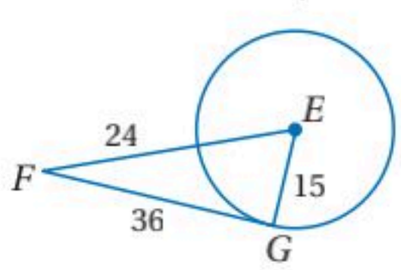
المثال 2

حدّد ما إذا كانت $\overline{FG}$ في كلٍّ من الشكلين الآتيين مماسًّا للدائرة E أم لا، وبرّر إجابتك.

2)

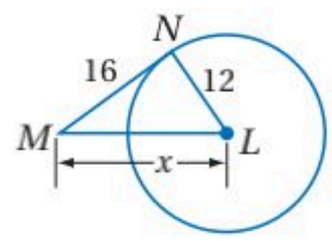


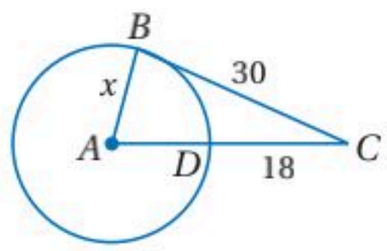
3)

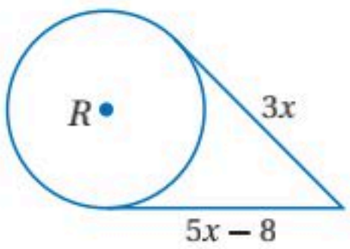


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

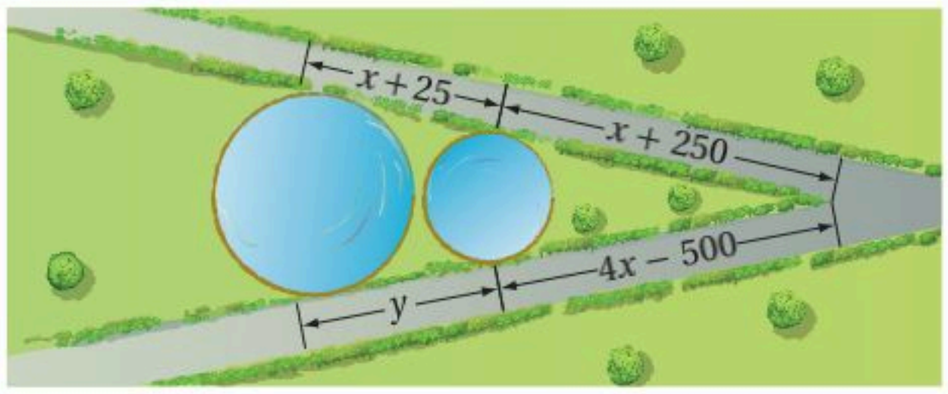
المثالان 3, 4 أوجد قيمة x في كلٍّ ممّا يأتي مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.

4)


5)


6)


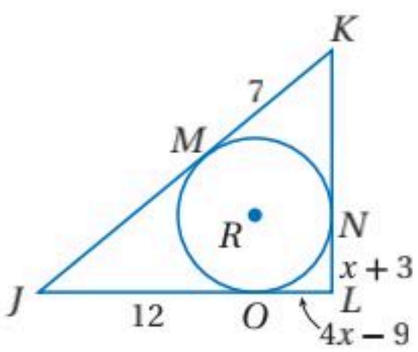
7) **هندسة الحدائق:** خطط مهندس ممَّرين للمشاة يُشكّلان مماسين لبركتين دائريتين كما في الشكل أدناه. إذا كانت الأطوال معطاة بالأقدام، فأوجد قيمة كلٍّ من x و y.



المثال 5 8) **جبر:** المثلث JKL يُحيط بالدائرة R.

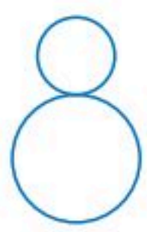
a) أوجد قيمة x.

b) أوجد محيط $\triangle JKL$.

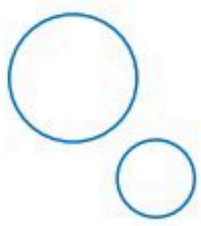


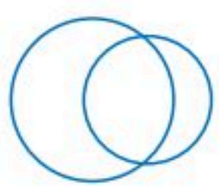
تدرب وحل المسائل

المثال 1 ارسم المماسات المشتركة للدائرتين في كلٍّ ممَّا يأتي، وإذا لم يوجد مماس مشترك، فاكتب "لا يوجد مماس مشترك".

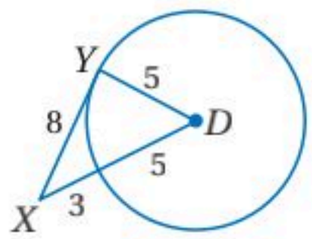
9)


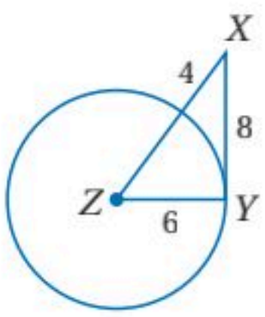
10)

11)


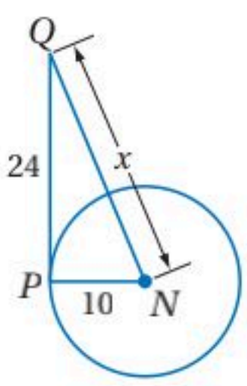
12)


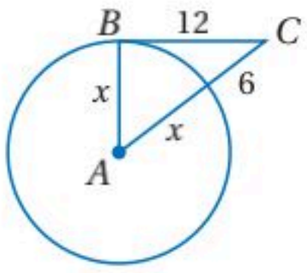
المثال 2 حدّد ما إذا كانت $\overline{XY}$ مماسًّا للدائرة المعطاة في كلٍّ من السؤالين الآتيين أم لا، وبرّر إجابتك.

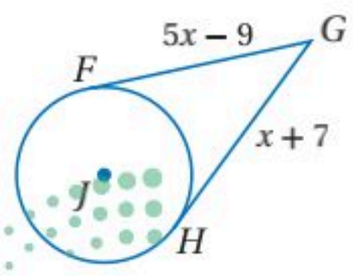
13)


14)


المثالان 3, 4 أوجد قيمة x في كلٍّ من الأسئلة الآتية مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.

15)


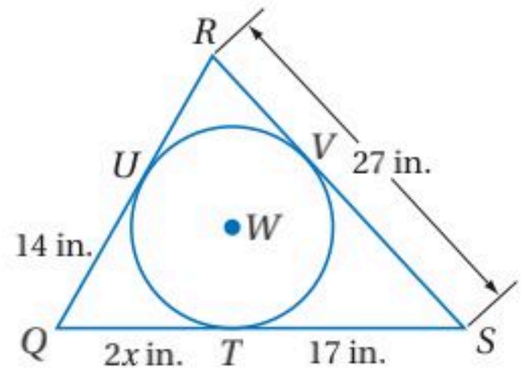
16)


17)


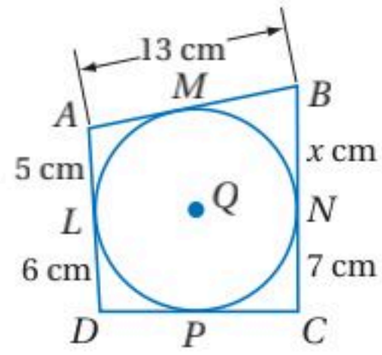
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 5 إذا كان المضلع يحيط بالدائرة، فأوجد قيمة x، ثم أوجد محيط المضلّع في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

18)

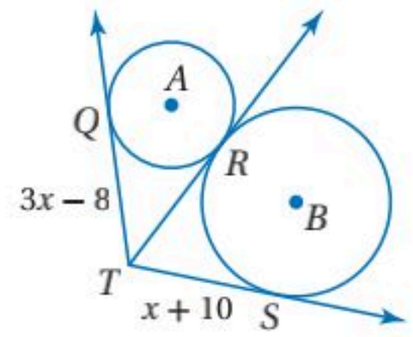


19)

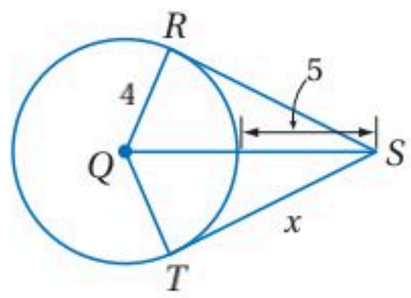


أوجد قيمة x في كلٍّ من السؤالين الآتيين، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا، وقرِّب إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.

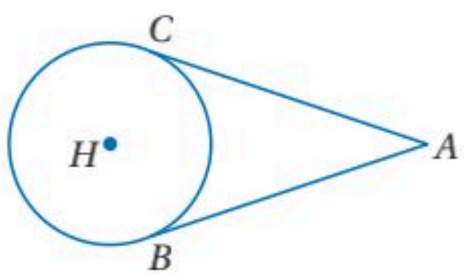
20)



21)



اكتب برهانًا من النوع المحدّد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:



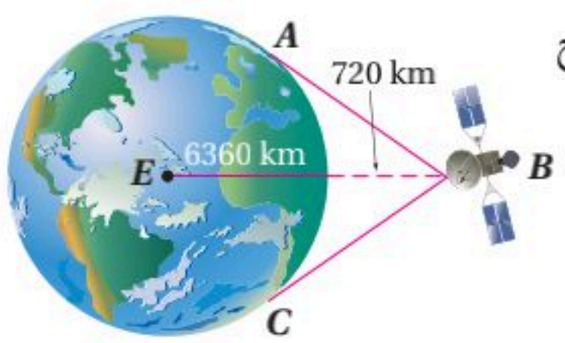
22) برهان ذي عمودين للنظرية 8.11

المعطيات: $\overline{AC}$ مماس لِـ $\odot H$ عند النقطة C.

$\overline{AB}$ مماس لِـ $\odot H$ عند النقطة B.

المطلوب: $\overline{AC} \cong \overline{AB}$

23) **أقمار اصطناعية:** يرتفع قمر اصطناعيٌّ مسافة 720 km عن سطح الأرض التي نصف قطرها 6360 km، ويمكن منه رؤية المنطقة التي تقع بين المماسين $\overline{BC}$, $\overline{BA}$ من سطح الأرض. أوجد BA مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.

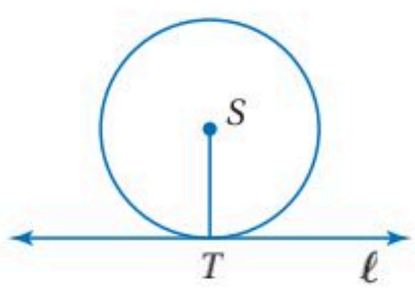


24) **برهان:** اكتب برهانًا غير مباشر، لإثبات أنه إذا كان المستقيم مماسًّا للدائرة، فإنه يكون عموديًّا على نصف قطرها (الجزء 1 من النظرية 8.10)

المعطيات: ℓ مماس للدائرة S عند T؛ $\overline{ST}$ نصف قطر في $\odot S$.

المطلوب: $\ell \perp \overline{ST}$

(إرشاد: افترض أن ℓ ليس عموديًّا على $\overline{ST}$).

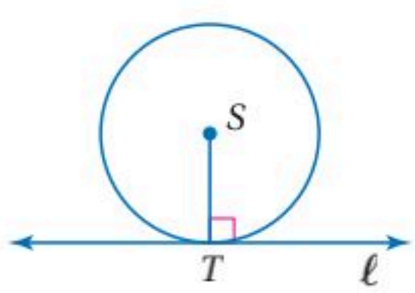


25) **برهان:** اكتب برهانًا غير مباشر؛ لإثبات أنه إذا كان المستقيم عموديًّا على نصف قطر الدائرة عند نقطة التقائهما على الدائرة؛ فإنه مماسٌّ لهذه الدائرة. (الجزء 2 من النظرية 8.10)

المعطيات: $\ell \perp \overline{ST}$، $\overline{ST}$ نصف قطر في $\odot S$.

المطلوب: إثبات أن ℓ مماس للدائرة S .

(إرشاد: افترض أن ℓ ليس مماسًا للدائرة S).



إرشادات للدراسة

تحديد المماسات: لا تفترض أن القطع المستقيمة مماسات لمجرد أنها تبدو في الشكل كذلك إلا إذا طُلب إليك ذلك في السؤال. فيجب أن يحتوي الشكل على رمز الزاوية القائمة أو أن تكون الأطوال المبيّنة على الشكل تؤكّد أن الزاوية قائمة.

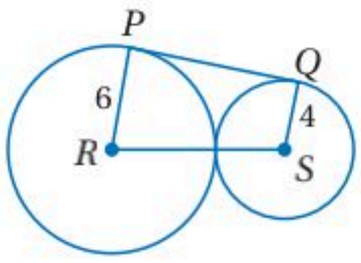
الربط مع الحياة

يوجد أكثر من 8000 قطعة كبيرة من الركام المداري كالأقمار الاصطناعية ومخلفاتها التي تدور حول الأرض بسرعة 8 km في الثانية تقريبًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

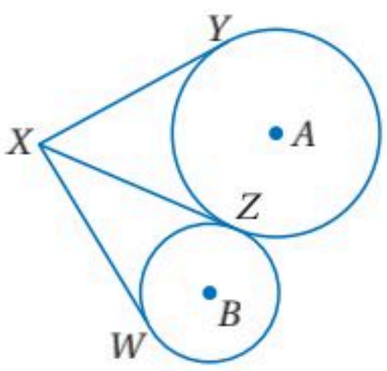
26) **إنشاءات هندسية:** أنشئ مماسًّا لدائرة من نقطة واقعة عليها باتباع الخطوات الآتية: ارسم $\odot A$ مستعملًا الفرجار. اختر نقطة P على الدائرة وارسم $\overleftrightarrow{AP}$، ثم أنشئ مستقيمًا عموديًّا على $\overleftrightarrow{AP}$ يمر بالنقطة P، وسمِّ المماس المستقيم t.

مسائل مهارات التفكير العليا



27) **تحدٍّ:** $\overline{PQ}$ مماس للدائرتين R, S كما في الشكل المجاور. أوجد PQ، وبرِّر إجابتك.

28) **مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثًا يُحيط بدائرة، ومثلثًا محاطًا بدائرة.



29) **تبرير:** $\overline{XY}, \overline{XZ}$ مماسان للدائرة A، و$\overline{XZ}, \overline{XW}$ مماسان للدائرة B كما في الشكل المجاور. فسّر لماذا تكون القطع المستقيمة $\overline{XY}, \overline{XZ}, \overline{XW}$ متطابقة رغم أن نصفَي قطرَي الدائرتين مختلفان.

30) **اكتب:** ما عدد مماسات الدائرة التي يمكن رسمها من نقطة خارجها، ومن نقطة عليها، ومن نقطة داخلها؟ برّر إجابتك.

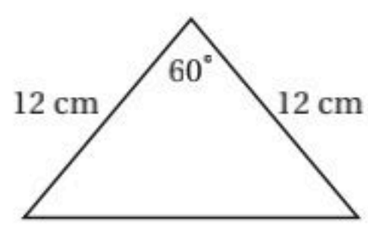
تدريب على اختبار

31) نصف قطر $\odot P$ يساوي 10 cm، و $\overline{ED}$ مماسٌّ لها عند D، وتقع F على $\odot P$ وعلى القطعة المستقيمة $\overline{EP}$. إذا كان $ED = 24\text{ cm}$، فما طول $\overline{EF}$؟

A 10 cm **C** 21.8 cm

B 16 cm **D** 26 cm

32) ما محيط المثلث المجاور؟



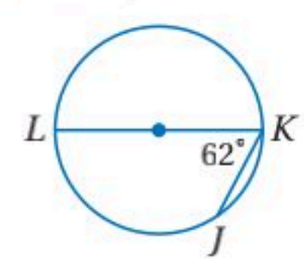
A 24 cm **C** 36 cm

B 34.4 cm **D** 104 cm

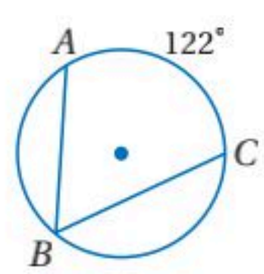
مراجعة تراكمية

أوجد كلّ قياس ممّا يأتي: (الدرس 4-8)

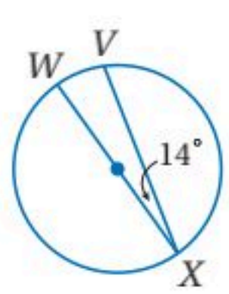
33) $m\widehat{JK}$



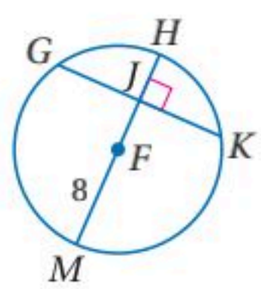
34) $m\angle B$



35) $m\widehat{VX}$



في $\odot F$، إذا كان: $GK = 14\text{ cm}$, $m\widehat{GK} = 142°$، فأوجد كلًّا من القياسات الآتية: (الدرس 3-8)



36) $m\widehat{GH}$ **37)** JK **38)** $m\widehat{KM}$

استعد للدرس اللاحق

حُلّ كلًّا من المعادلات الآتية:

39) $15 = \frac{1}{2}[(360 - x) - 2x]$ **40)** $x + 12 = \frac{1}{2}[(180 - 120)]$ **41)** $x = \frac{1}{2}[(180 - 64)]$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447